Entrega 2 - Pruebas

Daniel Valencia Arenas

Código: 1091202998

Stefania Herrera Ochoa

Código: 1090274506



Profesora: Carolina Londoño Idarraga

Universidad del Quindío

Facultad de Ingeniería

Bases de datos II

Ingeniería de Sistemas y Computación

Armenia, Quindío, 2026

Función fn_valor_estadia

Código

```
PROMPT ========================================================================
PROMPT                  PRUEBA 1: Función fn_valor_estadia
PROMPT ========================================================================

-- Habitación 1 del 28/11/2025 al 03/12/2025 (Cruza temporada media y alta)
SELECT pkg_turismo_uq.fn_valor_estadia(1, DATE '2025-11-28', DATE '2025-12-03') AS valor_estadia
  FROM dual;

-- Validación de excepción en la función (Fechas invertidas)
BEGIN
    DBMS_OUTPUT.PUT_LINE(pkg_turismo_uq.fn_valor_estadia(1, DATE '2025-12-10', DATE '2025-12-05'));
EXCEPTION
    WHEN OTHERS THEN
        DBMS_OUTPUT.PUT_LINE('Excepción fn_valor_estadia (Fechas invertidas) -> ' || SQLERRM);
END;
/
```

Resultado

```
VALOR_ESTADIA
-------------
      1225000

Excepción fn_valor_estadia (Fechas invertidas) -> ORA-20020: Fechas inválidas: el check-out debe ser mayor al check-in.

Procedimiento PL/SQL terminado correctamente.
```

Procedimiento sp_crear_reserva

Código

```
PROMPT ========================================================================
PROMPT             PRUEBA 2: Procedimiento sp_crear_reserva y exepciones
PROMPT ========================================================================

-- 2a. Creación de una reserva exitosa
DECLARE
    v_in DATE := ADD_MONTHS(TRUNC(SYSDATE, 'MM'), 1) + 5;
    v_out DATE := ADD_MONTHS(TRUNC(SYSDATE, 'MM'), 1) + 8;
    v_id_hab NUMBER;
    v_id_aloj NUMBER;
    v_id_res NUMBER;
BEGIN
    SELECT h.id_habitacion, h.id_alojamiento
      INTO v_id_hab, v_id_aloj
      FROM habitacion h
     WHERE h.capacidad_max >= 2
       AND NOT EXISTS (SELECT 1 FROM reserva_habitacion rh
                         JOIN reserva r ON r.id_reserva = rh.id_reserva
                        WHERE rh.id_habitacion = h.id_habitacion AND r.estado <> 'CANCELADA'
                          AND v_in < rh.fecha_out AND v_out > rh.fecha_in)
     ORDER BY h.id_habitacion
     FETCH FIRST 1 ROWS ONLY;

    pkg_turismo_uq.sp_crear_reserva(1, v_id_aloj, v_id_hab, v_in, v_out, 2, v_id_res);
    :v_hab := v_id_hab; :v_aloj := v_id_aloj; :v_res := v_id_res;
    DBMS_OUTPUT.PUT_LINE('Reserva creada: ' || v_id_res || ' - valor estadía: '
        || pkg_turismo_uq.fn_valor_estadia(v_id_hab, v_in, v_out));
END;
/
ROLLBACK;
```

```sql
-- 2b. Intento con Checkout anterior a Checkin
BEGIN
    pkg_turismo_uq.sp_crear_reserva(1, :v_aloj, :v_hab,
        ADD_MONTHS(TRUNC(SYSDATE, 'MM'), 1) + 8, ADD_MONTHS(TRUNC(SYSDATE, 'MM'), 1) + 5, 2, :v_res);
EXCEPTION
    WHEN OTHERS THEN
        DBMS_OUTPUT.PUT_LINE('Excepción sp_crear_reserva (Fechas erróneas) -> ' || SQLERRM);
        ROLLBACK;
END;
/

-- 2c. Intento con más huéspedes que la capacidad
DECLARE
    v_cap NUMBER;
BEGIN
    SELECT capacidad_max INTO v_cap FROM habitacion WHERE id_habitacion = :v_hab;
    pkg_turismo_uq.sp_crear_reserva(1, :v_aloj, :v_hab,
        ADD_MONTHS(TRUNC(SYSDATE, 'MM'), 1) + 5, ADD_MONTHS(TRUNC(SYSDATE, 'MM'), 1) + 8, v_cap + 1, :v_res);
EXCEPTION
    WHEN OTHERS THEN
        DBMS_OUTPUT.PUT_LINE('Excepción sp_crear_reserva (Sobrecupo) -> ' || SQLERRM);
        ROLLBACK;
END;
/
```

```sql
-- 2d. Habitación ya reservada en esas fechas
DECLARE
    v_id_hab NUMBER; v_id_aloj NUMBER; v_in DATE; v_out DATE;
BEGIN
    SELECT rh.id_habitacion, rh.id_alojamiento, rh.fecha_in, rh.fecha_out
      INTO v_id_hab, v_id_aloj, v_in, v_out
      FROM reserva_habitacion rh JOIN reserva r ON r.id_reserva = rh.id_reserva
     WHERE r.estado = 'CONFIRMADA' AND rh.fecha_in > TRUNC(SYSDATE)
     ORDER BY rh.fecha_in FETCH FIRST 1 ROWS ONLY;

    pkg_turismo_uq.sp_crear_reserva(1, v_id_aloj, v_id_hab, v_in, v_out, 1, :v_res);
EXCEPTION
    WHEN OTHERS THEN
        DBMS_OUTPUT.PUT_LINE('Excepción sp_crear_reserva (No disponible) -> ' || SQLERRM);
        ROLLBACK;
END;
/
```

Resultado

```
================================================================================
PRUEBA 2: Procedimiento sp_crear_reserva y exepciones
================================================================================
Reserva 25002 creada. Valor de la estadía: $714000
Reserva creada: 25002 - valor estadía: 714000

Procedimiento PL/SQL terminado correctamente.
Rollback terminado.
Excepción sp_crear_reserva (Fechas erróneas) -> ORA-20001: La fecha de check-out debe ser mayor a la fecha de check-in.

Procedimiento PL/SQL terminado correctamente.
Excepción sp_crear_reserva (Sobrecupo) -> ORA-20003: Número de huéspedes (3) excede la capacidad máxima de la habitación (2).

Procedimiento PL/SQL terminado correctamente.
Excepción sp_crear_reserva (No disponible) -> ORA-20004: La habitación 393 no está disponible para el rango de fechas seleccionado.

Procedimiento PL/SQL terminado correctamente.
```

Disparador a nivel de fila

Código

```
PROMPT ========================================================================
PROMPT     PRUEBA 3: Disparador trg_impedir_solape_reserva (DISPARADOR FILA)
PROMPT ========================================================================
-- Intento de inserción directa que viola disponibilidad
DECLARE
    v_id_hab NUMBER; v_id_aloj NUMBER; v_in DATE; v_out DATE; v_nueva NUMBER;
BEGIN
    SELECT rh.id_habitacion, rh.id_alojamiento, rh.fecha_in, rh.fecha_out
      INTO v_id_hab, v_id_aloj, v_in, v_out
      FROM reserva_habitacion rh JOIN reserva r ON r.id_reserva = rh.id_reserva
     WHERE r.estado = 'CONFIRMADA' AND rh.fecha_in >= TRUNC(SYSDATE)
     ORDER BY rh.fecha_in FETCH FIRST 1 ROWS ONLY;

    INSERT INTO reserva (id_cliente, id_alojamiento, fecha_creacion, fecha_checkin, fecha_checkout, estado)
    VALUES (2, v_id_aloj, TRUNC(SYSDATE), v_in, v_out, 'CONFIRMADA') RETURNING id_reserva INTO v_nueva;

    INSERT INTO reserva_habitacion (id_reserva, id_alojamiento, id_habitacion, fecha_in, fecha_out, num_huespedes)
    VALUES (v_nueva, v_id_aloj, v_id_hab, v_in, v_out, 1);
EXCEPTION
    WHEN OTHERS THEN
        DBMS_OUTPUT.PUT_LINE('Prueba de solape -> ' || SQLERRM);
        ROLLBACK;
END;
/
```

Resultado

```
================================================================================
PRUEBA 3: Disparador trg_impedir_solape_reserva
================================================================================
Prueba de solape -> ORA-20010: La habitación 195 ya está reservada en esas fechas (reserva 16952).
ORA-06512: en "TURISMOUQ.TRG_IMPEDIR_SOLAPE_RESERVA", línea 23
ORA-04088: error durante la ejecución del disparador 'TURISMOUQ.TRG_IMPEDIR_SOLAPE_RESERVA'

Procedimiento PL/SQL terminado correctamente.
```

Cursor sp_liquidacion_mensual

Código

```
PROMPT ================================================================================
PROMPT                    PRUEBA 4: Cursor sp_liquidacion_mensual
PROMPT ================================================================================
EXEC pkg_turismo_uq.sp_liquidacion_mensual(2025, 12);

SELECT a.nombre AS alojamiento, l.num_reservas, l.noches_vendidas, l.valor_total
  FROM liquidacion_mensual l
  JOIN alojamiento a ON a.id_alojamiento = l.id_alojamiento
 WHERE l.anio = 2025 AND l.mes = 12
 ORDER BY l.valor_total DESC FETCH FIRST 5 ROWS ONLY;
```

Resultado	== LIQUIDACIÓN 2025-12 == Hotel El Cafetal 1: 62 reservas, 231 noches, $88285000 Hotel La Palma de Cera 2: 72 reservas, 328 noches, $127715000 Hotel Los Guaduales 3: 66 reservas, 280 noches, $91772000 Hotel Mirador del Valle 4: 49 reservas, 205 noches, $94215000 Hotel Las Orquídeas 5: 88 reservas, 440 noches, $188454000 Hostal El Bosque de Niebla 6: 10 reservas, 41 noches, $7776000 Hostal La Cascada 7: 15 reservas, 65 noches, $11798000 Finca Altos del Quindío 8: 6 reservas, 23 noches, $11927000 Finca El Arriero 9: 6 reservas, 23 noches, $7954000 Glamping La Esperanza 10: 13 reservas, 49 noches, $29118000 Finca Bambú Real 11: 4 reservas, 18 noches, $6488000 Finca El Bahareque 12: 7 reservas, 28 noches, $12099000 Glamping La Montaña Azul 13: 13 reservas, 58 noches, $44519000 Glamping Villa Café 14: 15 reservas, 62 noches, $50365000 Hostal El Yarumo 15: 21 reservas, 107 noches, $14273000 Finca El Cafetal 16: 8 reservas, 38 noches, $16394000 Hotel La Palma de Cera 17: 72 reservas, 318 noches, $155532000 Finca Los Guaduales 18: 8 reservas, 32 noches, $12197000 Glamping Mirador del Valle 19: 6 reservas, 26 noches, $20699000 Finca Las Orquídeas 20: 3 reservas, 15 noches, $6334000 Hostal El Bosque de Niebla 21: 20 reservas, 74 noches, $9857000 Glamping La Cascada 22: 11 reservas, 38 noches, $26598000 Finca Altos del Quindío 23: 8 reservas, 33 noches, $12550000 Finca El Arriero 24: 9 reservas, 39 noches, $14480000 Finca La Esperanza 25: 12 reservas, 59 noches, $27867000 Hotel Bambú Real 26: 64 reservas, 256 noches, $115503000 Glamping El Bahareque 27: 5 reservas, 21 noches, $11700000 Finca La Montaña Azul 28: 11 reservas, 55 noches, $28321000 Hotel Villa Café 29: 52 reservas, 252 noches, $127296000 Finca El Yarumo 30: 8 reservas, 35 noches, $15313000 Finca El Cafetal 31: 8 reservas, 42 noches, $20174000 Hostal La Palma de Cera 32: 21 reservas, 85 noches, $14281000 Glamping Los Guaduales 33: 10 reservas, 38 noches, $23381000 Finca Mirador del Valle 34: 6 reservas, 32 noches, $15335000

```
Glamping Las Orquídeas 35: 13 reservas, 53 noches, $50714000
Finca El Bosque de Niebla 36: 9 reservas, 40 noches, $15929000
Hostal La Cascada 37: 15 reservas, 61 noches, $11024000
Finca Altos del Quindío 38: 7 reservas, 43 noches, $29961000
Hotel El Arriero 39: 56 reservas, 248 noches, $80627000
Finca La Esperanza 40: 14 reservas, 61 noches, $23059000
Finca Bambú Real 41: 6 reservas, 27 noches, $14389000
Glamping El Bahareque 42: 11 reservas, 51 noches, $33032000
Finca La Montaña Azul 43: 7 reservas, 24 noches, $13003000
Finca Villa Café 44: 4 reservas, 7 noches, $3041000
Glamping El Yarumo 45: 17 reservas, 74 noches, $54494000
Hostal El Cafetal 46: 17 reservas, 89 noches, $11818000
Hotel La Palma de Cera 47: 62 reservas, 280 noches, $129326000
Finca Los Guaduales 48: 10 reservas, 35 noches, $20912000
Finca Mirador del Valle 49: 5 reservas, 15 noches, $6076000
Hostal Las Orquídeas 50: 18 reservas, 88 noches, $11595000
Finca El Bosque de Niebla 51: 5 reservas, 21 noches, $6322000
Glamping La Cascada 52: 4 reservas, 14 noches, $6693000
Finca Altos del Quindío 53: 8 reservas, 44 noches, $18522000
Finca El Arriero 54: 5 reservas, 25 noches, $7697000
Finca La Esperanza 55: 10 reservas, 36 noches, $15915000
Glamping Bambú Real 56: 16 reservas, 77 noches, $54828000
Finca El Bahareque 57: 8 reservas, 32 noches, $15029000
Glamping La Montaña Azul 58: 12 reservas, 40 noches, $34837000
Finca Villa Café 59: 9 reservas, 46 noches, $20769000
Hostal El Yarumo 60: 18 reservas, 74 noches, $9403000
Alojamientos liquidados: 60
Total reservas: 1155 | Total liquidado: $2159585000
```

	ALOJAMIENTO	NUM_RESERVAS	NOCHES_VENDIDAS	VALOR_TOTAL
1	Hotel Las Orquídeas 5	88	440	188454000
2	Hotel La Palma de Cera 17	72	318	155532000
3	Hotel La Palma de Cera 47	62	280	129326000
4	Hotel La Palma de Cera 2	72	328	127715000
5	Hotel Villa Café 29	52	252	127296000

Disparador a nivel de sentencia

Código

```
PROMPT ========================================================================
PROMPT         PRUEBA 5: Auditoría en TARIFA (DISPARADOR SENTENCIA)
PROMPT ========================================================================
UPDATE tarifa
   SET valor_noche = valor_noche + 10000
 WHERE id_habitacion = 1
   AND id_temporada IN (SELECT id_temporada FROM temporada WHERE nombre LIKE 'Alta%');

-- Verificación de la bitácora de auditoría
SELECT id_bitacora, fecha_cambio, usuario, operacion, id_tarifa, valor_anterior, valor_nuevo, detalle
  FROM bitacora_tarifa
 ORDER BY id_bitacora DESC;

ROLLBACK;
```

Resultado

	ID_BITACORA	FECHA_CAMBIO	USUARIO	OPERACION	ID_TARIFA	VALOR_ANTERIOR	VALOR_NUEVO	DETALLE
1	192	25/10/26	TURISMOUQ	UPDATE	63	291000	301000	Cambio de precio
2	191	25/10/26	TURISMOUQ	UPDATE	61	291000	301000	Cambio de precio
3	190	25/10/26	TURISMOUQ	UPDATE	59	291000	301000	Cambio de precio
4	189	25/10/26	TURISMOUQ	UPDATE	57	291000	301000	Cambio de precio
5	188	25/10/26	TURISMOUQ	UPDATE	55	291000	301000	Cambio de precio
6	187	25/10/26	TURISMOUQ	UPDATE	54	275000	285000	Cambio de precio
7	186	25/10/26	TURISMOUQ	UPDATE	52	275000	285000	Cambio de precio
8	185	25/10/26	TURISMOUQ	UPDATE	50	275000	285000	Cambio de precio
9	184	25/10/26	TURISMOUQ	UPDATE	48	275000	285000	Cambio de precio
10	183	25/10/26	TURISMOUQ	UPDATE	45	275000	285000	Cambio de precio
11	182	25/10/26	TURISMOUQ	UPDATE	43	275000	285000	Cambio de precio
12	181	25/10/26	TURISMOUQ	UPDATE	41	275000	285000	Cambio de precio
13	180	25/10/26	TURISMOUQ	UPDATE	39	275000	285000	Cambio de precio
14	179	25/10/26	TURISMOUQ	UPDATE	37	275000	285000	Cambio de precio
15	178	25/10/26	TURISMOUQ	UPDATE	35	275000	285000	Cambio de precio
16	177	25/10/26	TURISMOUQ	UPDATE	34	260000	270000	Cambio de precio
17	176	25/10/26	TURISMOUQ	UPDATE	32	260000	270000	Cambio de precio
18	175	25/10/26	TURISMOUQ	UPDATE	30	260000	270000	Cambio de precio
19	174	25/10/26	TURISMOUQ	UPDATE	28	260000	270000	Cambio de precio
20	173	25/10/26	TURISMOUQ	UPDATE	25	260000	270000	Cambio de precio
21	172	25/10/26	TURISMOUQ	UPDATE	23	260000	270000	Cambio de precio
22	171	25/10/26	TURISMOUQ	UPDATE	21	260000	270000	Cambio de precio
23	170	25/10/26	TURISMOUQ	UPDATE	19	260000	270000	Cambio de precio
24	169	25/10/26	TURISMOUQ	UPDATE	17	260000	270000	Cambio de precio
25	168	25/10/26	TURISMOUQ	UPDATE	15	260000	270000	Cambio de precio
26	167	25/10/26	TURISMOUQ	UPDATE	13	260000	270000	Cambio de precio
27	166	25/10/26	TURISMOUQ	UPDATE	12	291000	301000	Cambio de precio
28	165	25/10/26	TURISMOUQ	UPDATE	10	291000	301000	Cambio de precio
29	164	25/10/26	TURISMOUQ	UPDATE	8	291000	301000	Cambio de precio
30	163	25/10/26	TURISMOUQ	UPDATE	6	291000	301000	Cambio de precio
31	162	25/10/26	TURISMOUQ	UPDATE	3	291000	301000	Cambio de precio
32	161	25/10/26	TURISMOUQ	UPDATE	1	291000	301000	Cambio de precio

Vistas materializadas

Código

```
PROMPT ========================================================================
PROMPT PRUEBA 6: Refresco y Comportamiento de Vista Materializada
PROMPT ========================================================================
-- Estado antes del refresco (fecha del último refresco)
SELECT mview_name, refresh_mode, refresh_method, staleness, last_refresh_date
  FROM user_mviews
 WHERE mview_name = 'MV_OCUPACION_MENSUAL';

-- Refresco bajo demanda de la vista materializada
EXEC DBMS_MVIEW.REFRESH('MV_OCUPACION_MENSUAL', 'C');

-- Estado después del refresco (FRESH y fecha actualizada)
SELECT mview_name, refresh_mode, refresh_method, staleness, last_refresh_date
  FROM user_mviews
 WHERE mview_name = 'MV_OCUPACION_MENSUAL';
```

Resultado

```
============================================================
PRUEBA 6: Refresco y Comportamiento de Vista Materializada
============================================================

MVIEW_NAME                                                                                                                      REFRESH_M REFRESH_ STALENESS           LAST_REF
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- --------- -------- ------------------- --------
MV_OCUPACION_MENSUAL                                                                                                            DEMAND    COMPLETE UNKNOWN             25/10/26

Procedimiento PL/SQL terminado correctamente.

MVIEW_NAME                                                                                                                      REFRESH_M REFRESH_ STALENESS           LAST_REF
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- --------- -------- ------------------- --------
MV_OCUPACION_MENSUAL                                                                                                            DEMAND    COMPLETE UNKNOWN             25/10/26
```

TableSpace

Código

```
PROMPT ========================================================================
PROMPT          PRUEBA 7: Tablespace Histórico y Tabla de Reserva Histórico
PROMPT ========================================================================
-- verificación del tablespace asignado a la tabla de histórico
SELECT table_name, tablespace_name
  FROM user_tables
 WHERE table_name IN ('RESERVA', 'RESERVA_HISTORICO');

-- Reservas del histórico por año y estado
SELECT EXTRACT(YEAR FROM fecha_checkout) AS anio, estado, COUNT(*) AS reservas
  FROM reserva_historico
 GROUP BY EXTRACT(YEAR FROM fecha_checkout), estado
 ORDER BY anio, estado;

-- Espacio usado en el tablespace
SELECT tablespace_name, ROUND(bytes / 1024) AS kb_usados, max_bytes
  FROM user_ts_quotas
 WHERE tablespace_name = 'TS_HISTORICO_TURISMO';
```

Resultado

```
========================================================================
PRUEBA 7: Tablespace Histórico y Tabla de Reserva Histórico
========================================================================

TABLE_NAME                                                                                                       TABLESPACE_NAME
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------- ------------------------------
RESERVA                                                                                                          USERS
RESERVA_HISTORICO                                                                                                TS_HISTORICO_TURISMO


      ANIO ESTADO         RESERVAS
---------- ------------ ----------
      2024 CANCELADA          1159
      2024 COMPLETADA         7195
      2025 CANCELADA          1122
      2025 COMPLETADA         7082


TABLESPACE_NAME                KB_USADOS  MAX_BYTES
------------------------------ ---------- ---------
TS_HISTORICO_TURISMO                2048         -1
```

Verificación final

Código

```
PROMPT ========================================================================
PROMPT        VERIFICACIÓN FINAL: Estado limpio de la base de datos
PROMPT ========================================================================
SELECT (SELECT COUNT(*) FROM reserva) AS total_reservas,
       (SELECT COUNT(*) FROM bitacora_tarifa) AS registros_bitacora
  FROM dual;
```

Resultado

	TOTAL_RESERVAS	REGISTROS_BITACORA
1	25000	0